

热处理后显微组织、常用工程材料组织观察实验报告

姓名: 杨礼谦 学号: 2022080054 实验日期: 23/05/2024

【实验目的】

- 观察碳钢热处理后的显微组织
- 观察铁碳合金在平衡状态下的显微组织
- 观察常见金属材料的显微组织
- 分析这些材料的组织和性能关系及应用

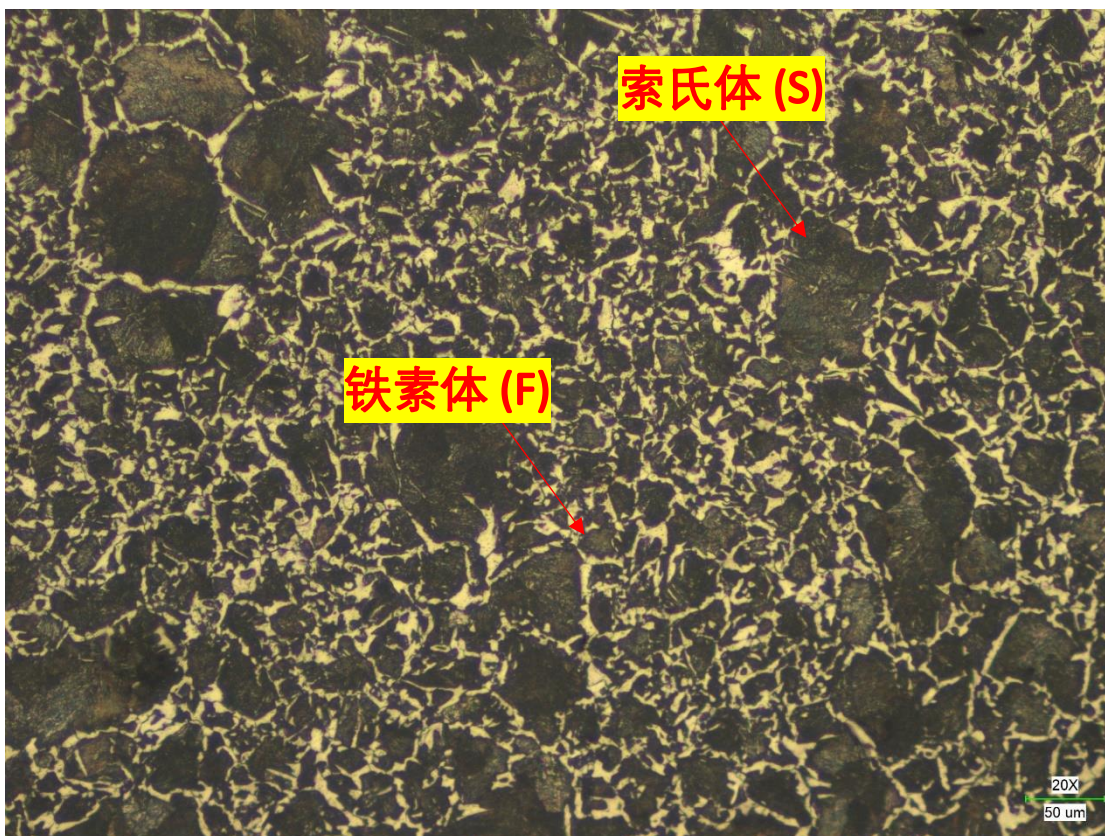
【实验过程】

- 观察所制备的 45 号钢热处理后金相试样的显微组织，拍摄显微组织照片。
- 观察 45 号钢和 T12 钢的显微组织，并拍摄显微组织照片。
- 观察铁碳合金样品的显微组织，并拍摄显微组织照片。
- 观察常用金属材料样品的显微组织，并拍摄显微组织照片。
- 测试所制备的 45 号钢热处理后的试样硬度。

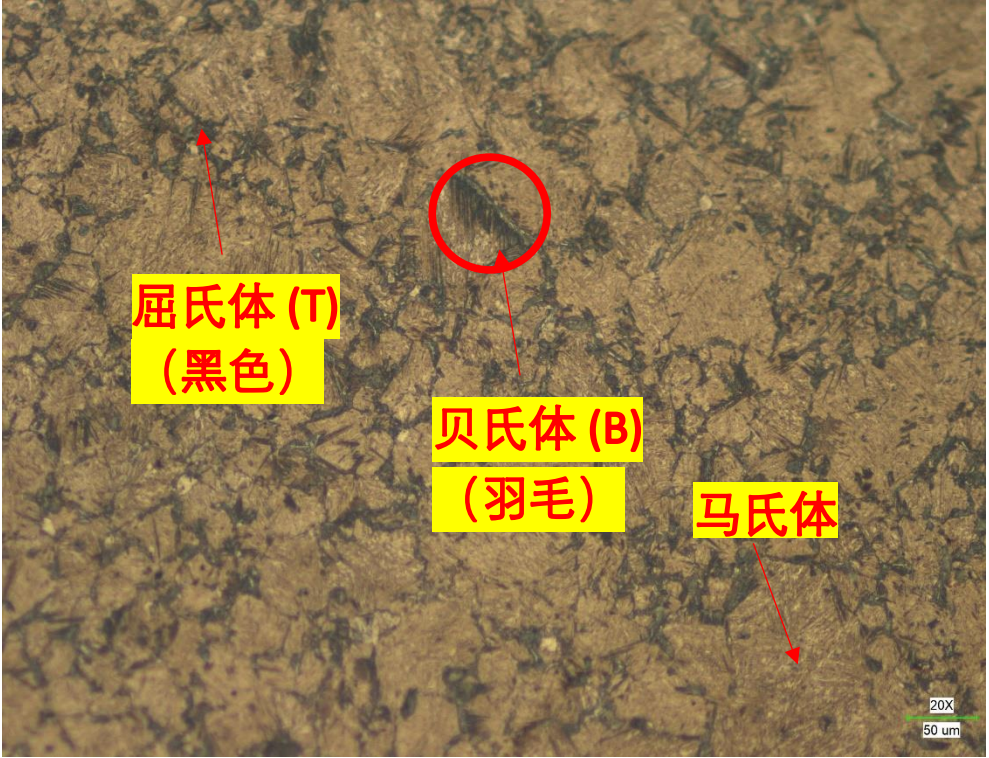
【显微组织拍摄结果】

1. 45 号钢和 T12 钢的显微组织

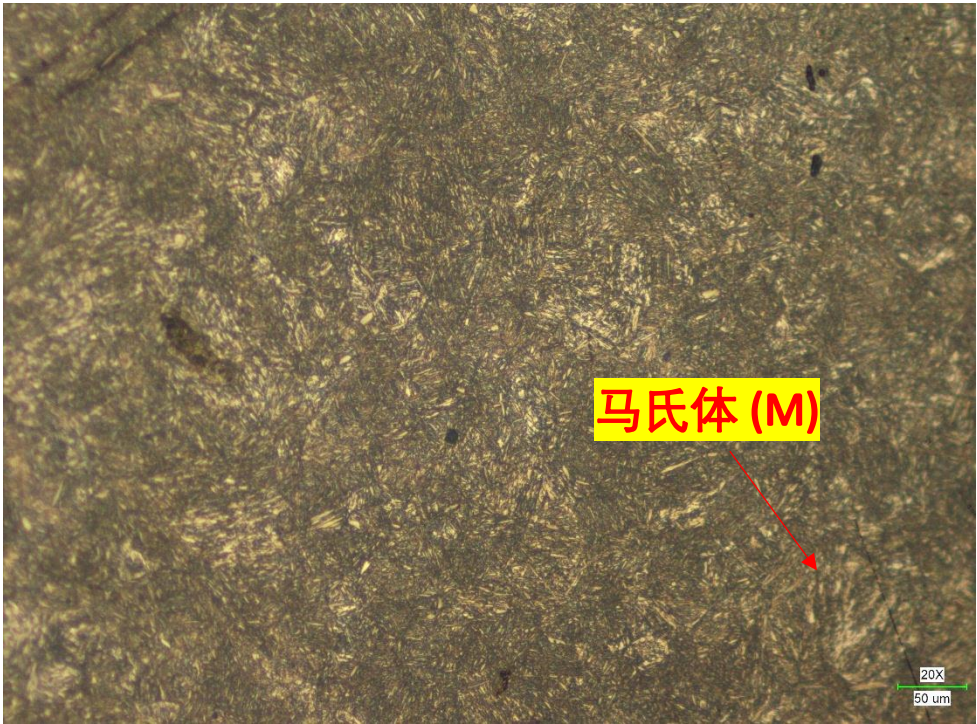
编号	材料	热处理工艺	显微组织
17	45 号钢	860°C 气冷(正火)	索氏体+铁素体
性能	提供高强度但同时脆性也高		
用途	机械零部件、工具和模具、结构件		



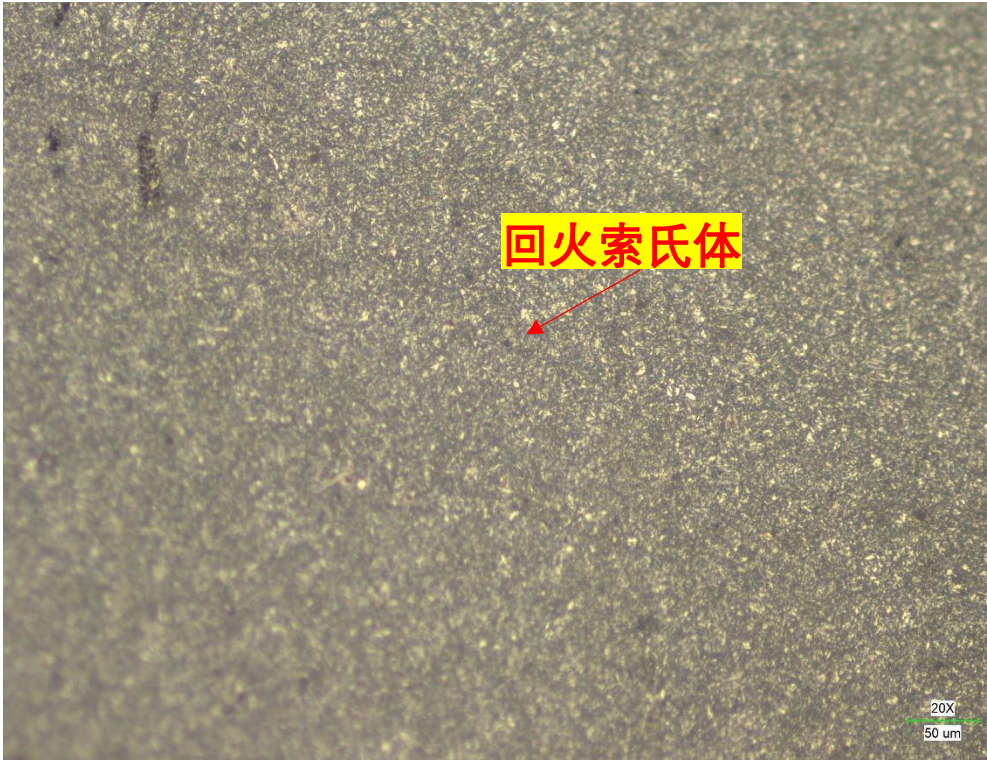
编号	材料	热处理工艺	显微组织
18	45 号钢	860℃ 油淬	贝氏体、马氏体、屈氏体
性能	具有高强度、硬度和相对较高的韧性		
用途	用途较少		



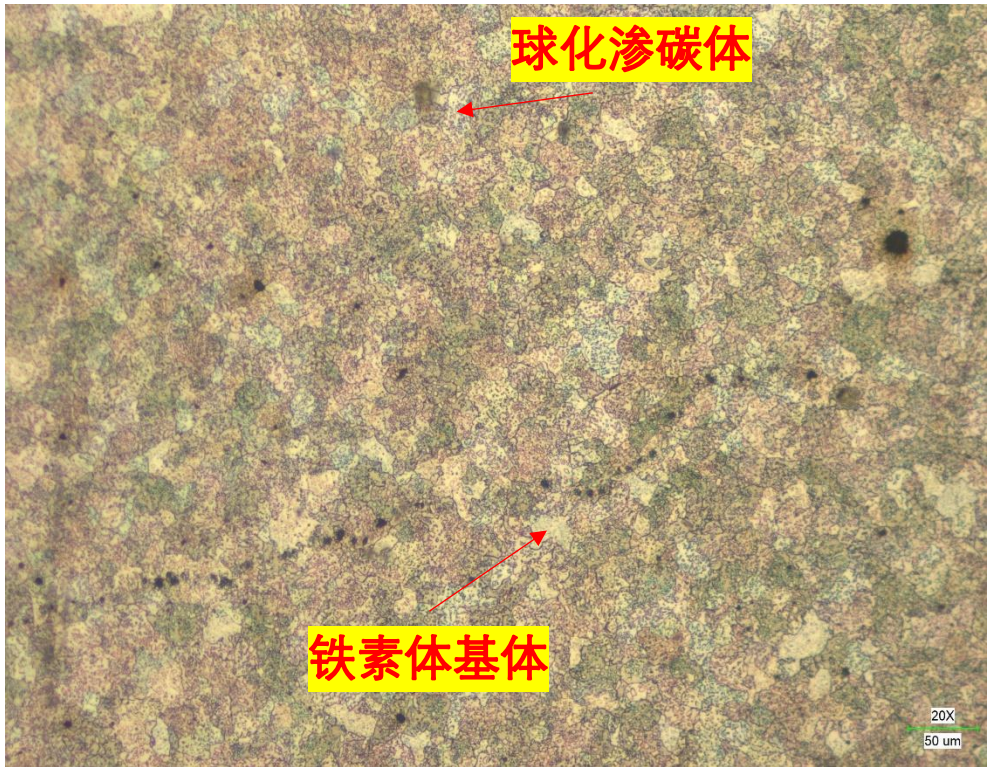
编号	材料	热处理工艺	显微组织
19	45 号钢	860℃ 水淬	马氏体
性能	高强度、高脆性、较好的耐磨性		
用途	用途较少		



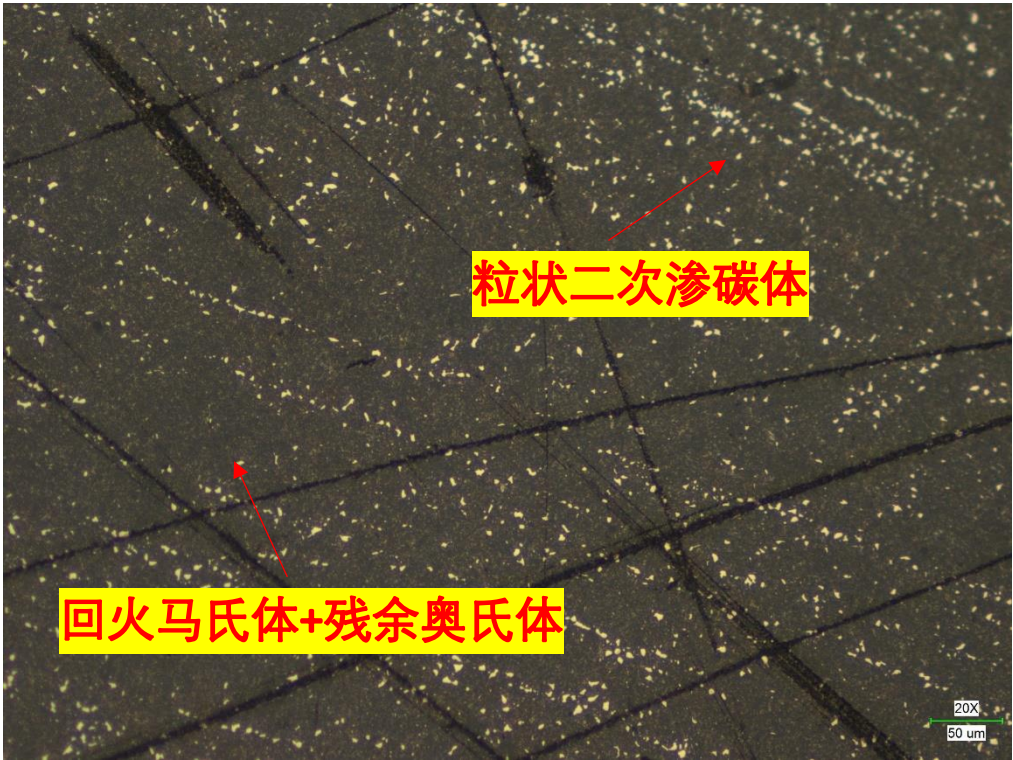
编号	材料	热处理工艺	显微组织
22	45 号钢	860℃ 水淬+600℃ 回火	回火索氏体($S_{回}$)
性能	综合性能好		
用途	传动零件、曲轴和连杆		



编号	材料	热处理工艺	显微组织
25	T12 号钢	球化退火	球化体
性能	较好的韧性、较高的可塑性与加工性		
用途	承受冲击和振动的结构件和焊接结构件		

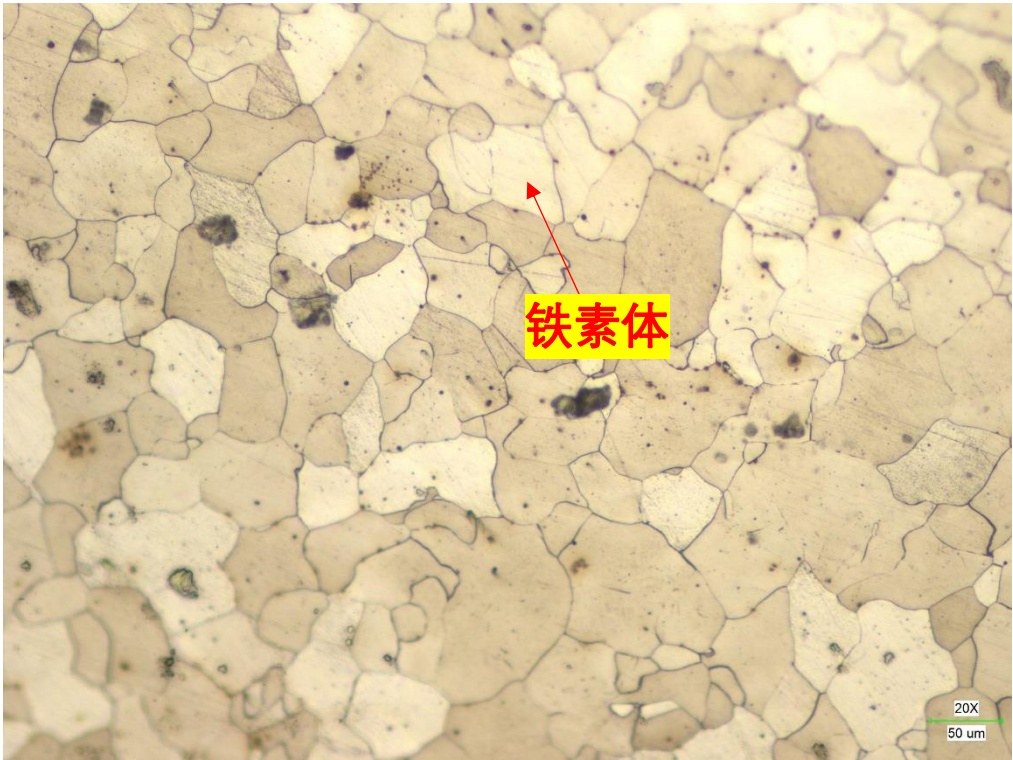


编号	材料	热处理工艺	显微组织
26	T12 号钢	780°C 水淬+200°C 回火	回火马氏体+粒状二次渗碳体+奥氏体
性能	较高韧性、高硬度和良好的耐磨性		
用途	刀具、冲头等耐磨工具		

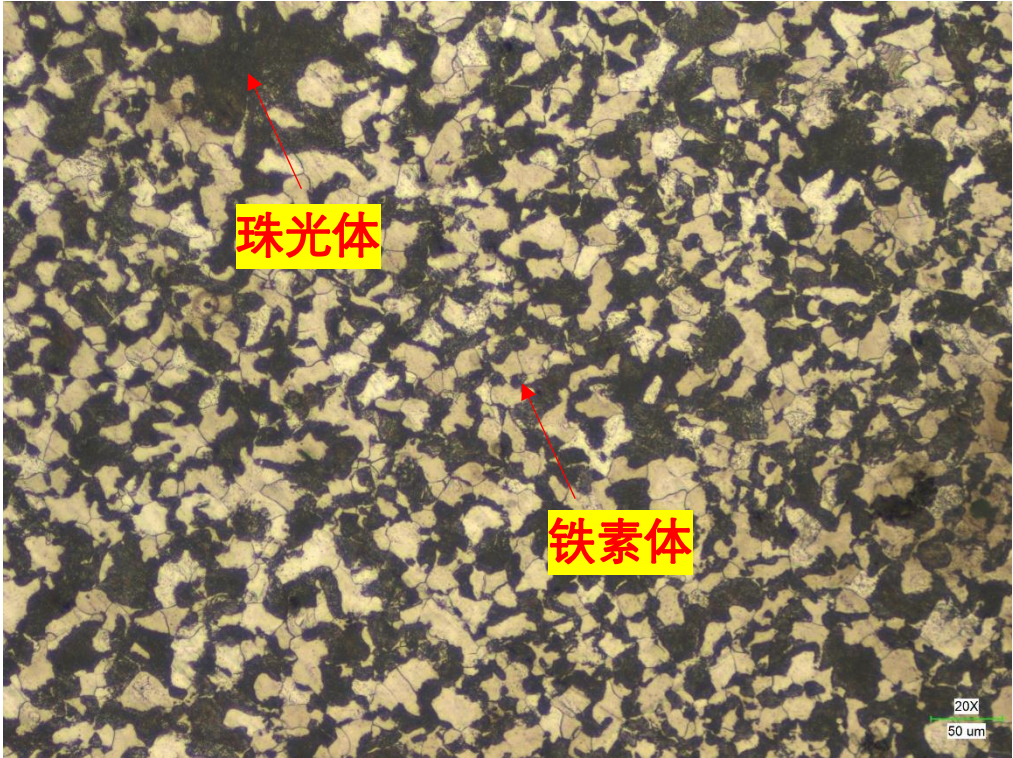


2. 铁碳合金样品的显微组织

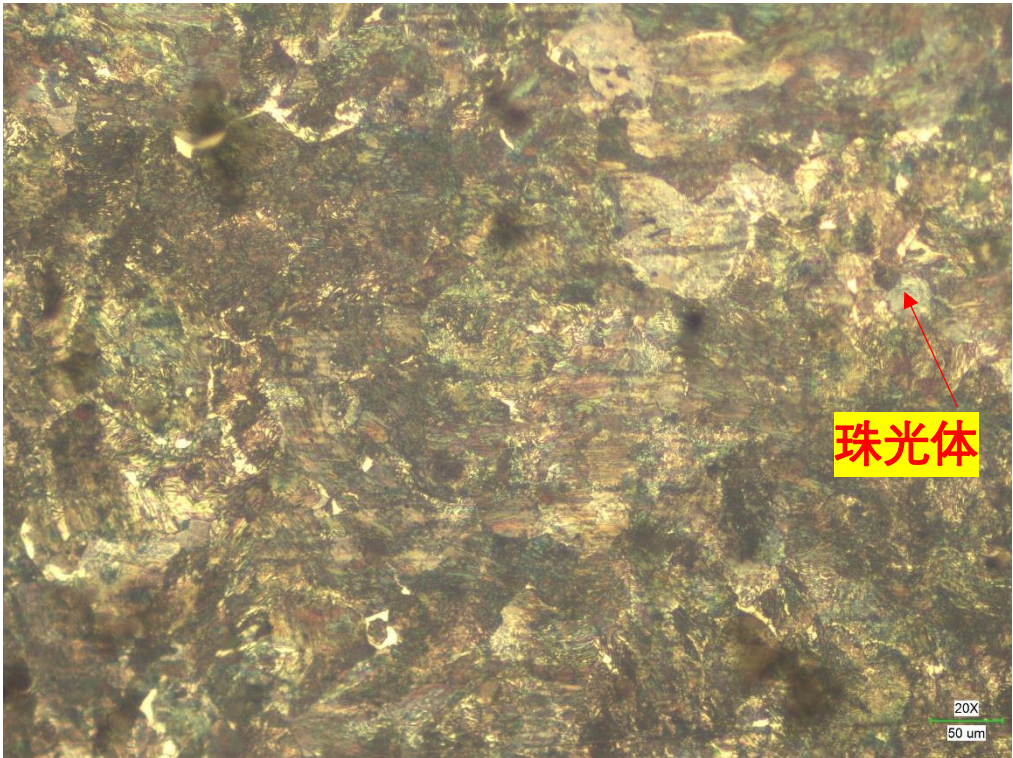
编号	材料	热处理工艺	显微组织
1	工业纯铁	退火	铁素体
形成过程	含碳量非常低，加热到高温后退火，由液相转为 δ 相再转换为 α 相。最后转变为铁素体。		
性能	在温度低于768°C时，具有高磁导率、良好的可塑性		
用途	软磁材料		



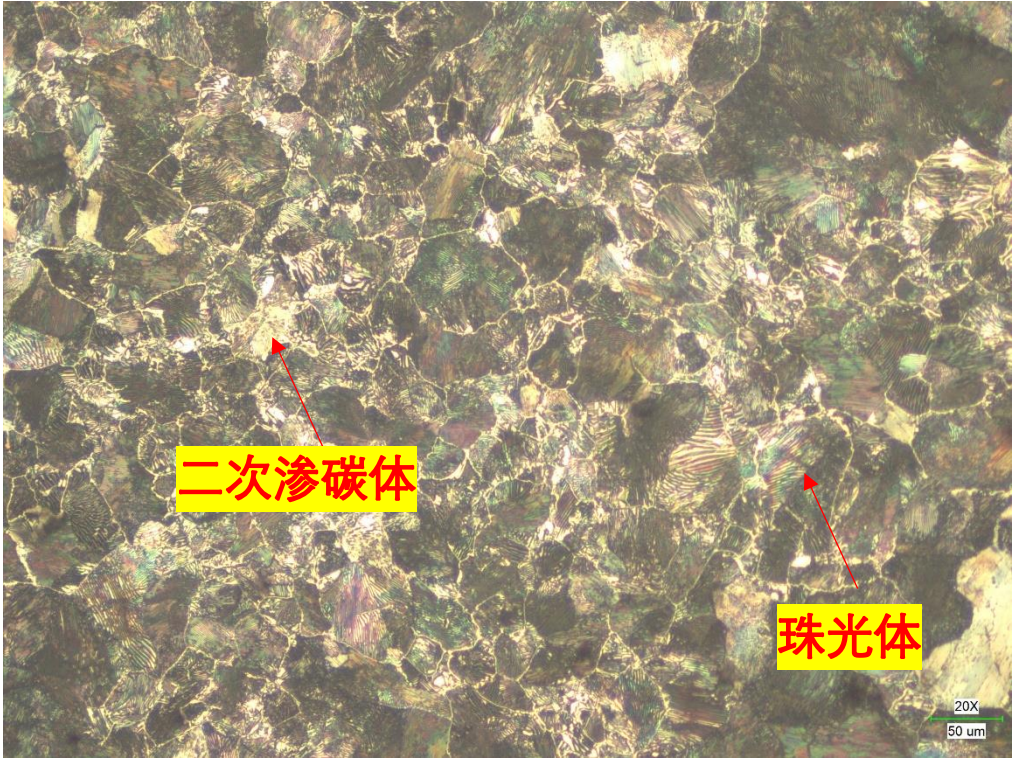
编号	材料	热处理工艺	显微组织
3	45 号钢	退火	铁素体+珠光体
形成过程	由液相转变成液相+ δ 相再转变为奥氏体 A，再通过共析反应生成 A+F 最后生成 P+F		
性能	强度、硬度低、良好的可塑性		
用途	耐冲击、高承受程度材料		



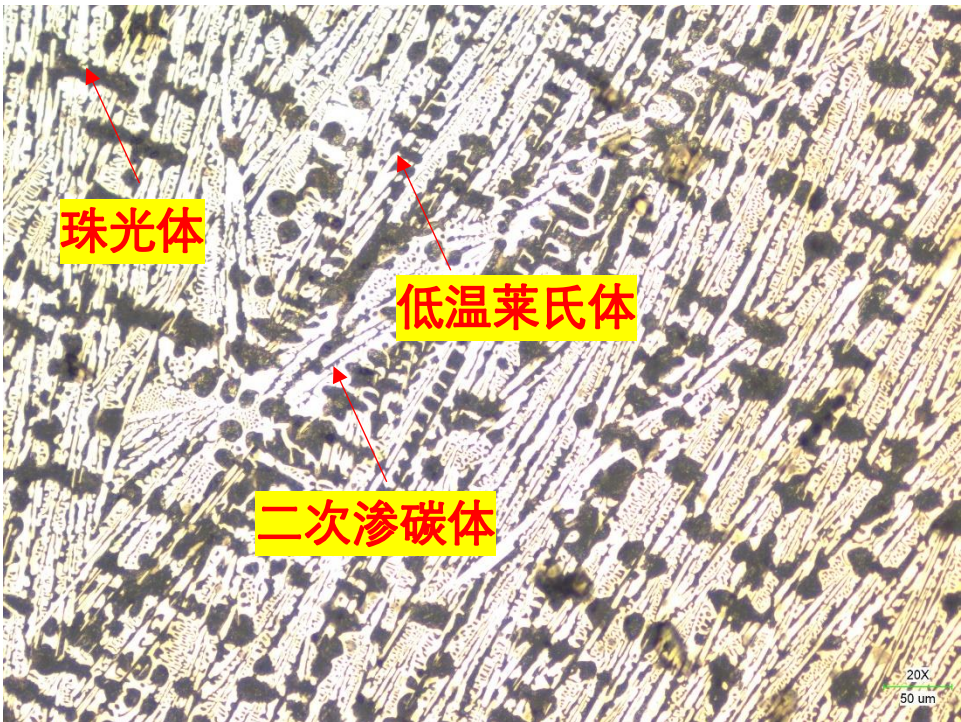
编号	材料	热处理工艺	显微组织
5	T8 号钢	退火	珠光体(层片状)
形成过程	奥氏体温度下，奥氏体发生共析反应，生成珠光体(铁素体+渗碳体)		
性能	强度、硬度较高		
用途	机械冲压零件		



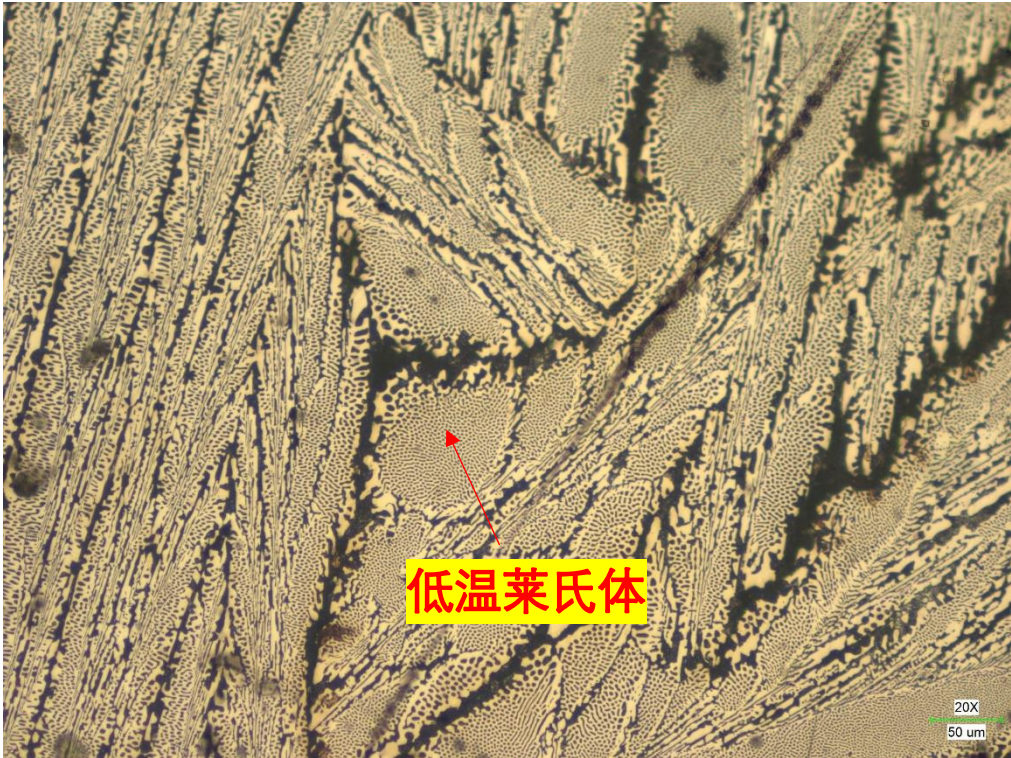
编号	材料	热处理工艺	显微组织
6	T12 号钢	退火	珠光体+二次渗碳体
形成过程	奥氏体温度下，晶界析出多余的碳，再共析出珠光体		
性能	高硬度、可塑性较差		
用途	中等硬度工具，要求不太高的切削工具		



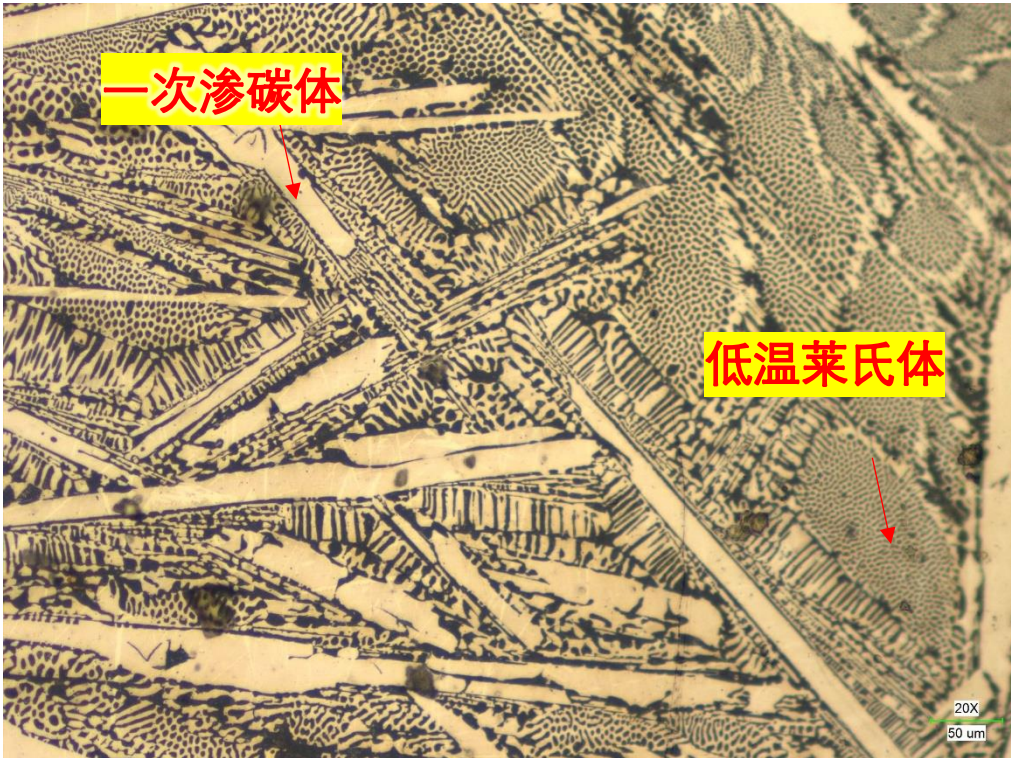
编号	材料	热处理工艺	显微组织
8	亚共晶生铁	铸造	珠光体 (树枝晶状)+低温莱氏体 +二次渗碳体
形成过程	液相析出初生奥氏体 A, 发生共晶反应，生成高温 Le，接着初生奥氏体和 Le 中的 A 析出二次渗碳体，最后初生奥氏体发生共析反应生成珠光体，高温 Le 转变成低温 Le		
性能	高强度、较差的韧性、耐磨性好		
用途	挖掘机斗齿、打桩机部件		



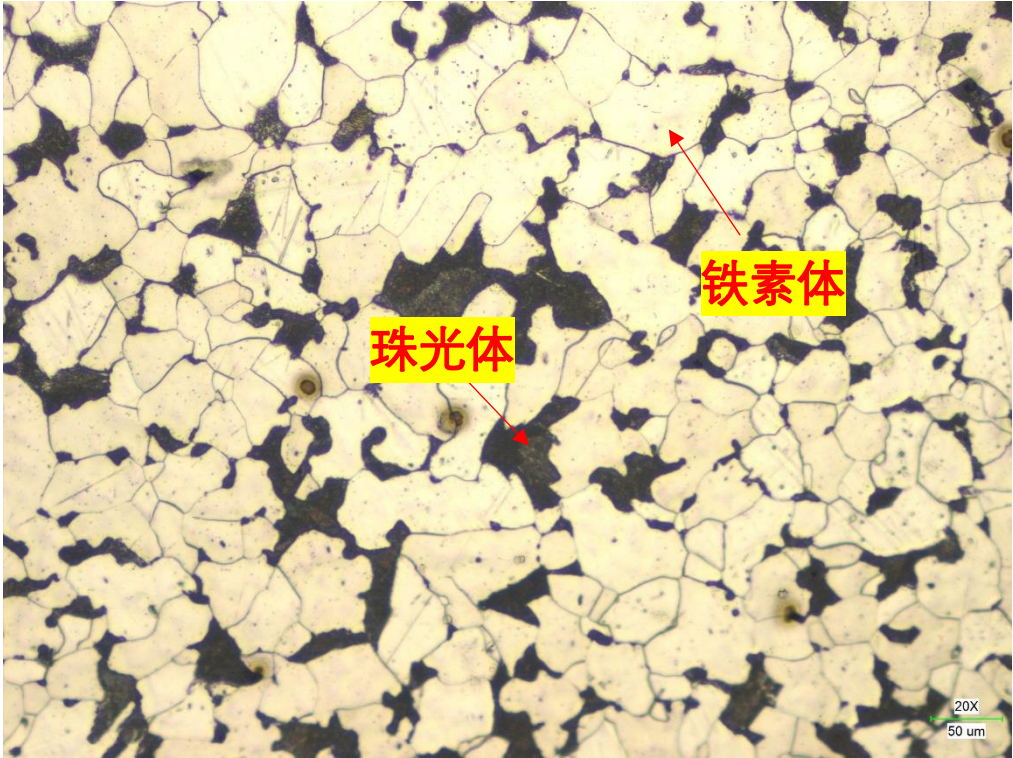
编号	材料	热处理工艺	显微组织
9	共晶生铁	铸造	低温莱氏体
形成过程	液相发生共晶反应，生成高温 Le，降温转换成低温 Le		
性能	高硬度、具有脆性、耐磨性好		
用途	磨损件，适用于制造需要极高耐磨性的零件		



编号	材料	热处理工艺	显微组织
10	过共晶生铁	铸造	低温莱氏体+一次渗碳体
形成过程	液相析出一次渗碳体，共晶反映下生成高温 Le，降温转换成低温 Le+一次渗碳体		
性能	极高硬度、具有脆性、耐磨性好		
用途	磨损件，磨煤机衬板和磨辊		

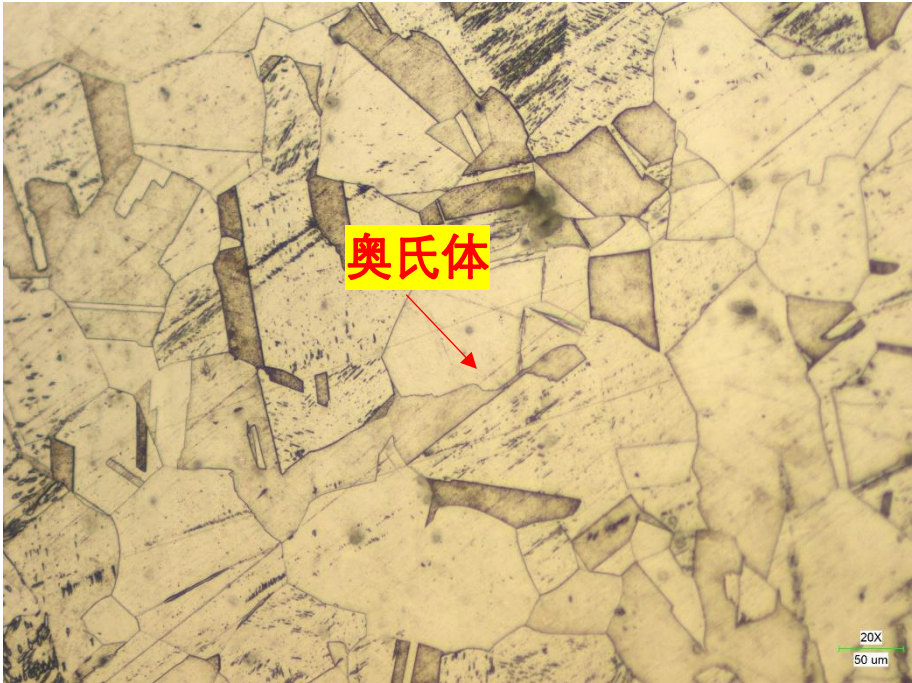


编号	材料	热处理工艺	显微组织
2	亚共析钢	退火	铁素体+珠光体
形成过程	液相析出 δ 相，包晶反应变为奥氏体，再由奥氏体发生共析反应转化成铁素体和珠光体		
性能	良好的加工性、较好的强度和硬度		
用途	冷作模具		

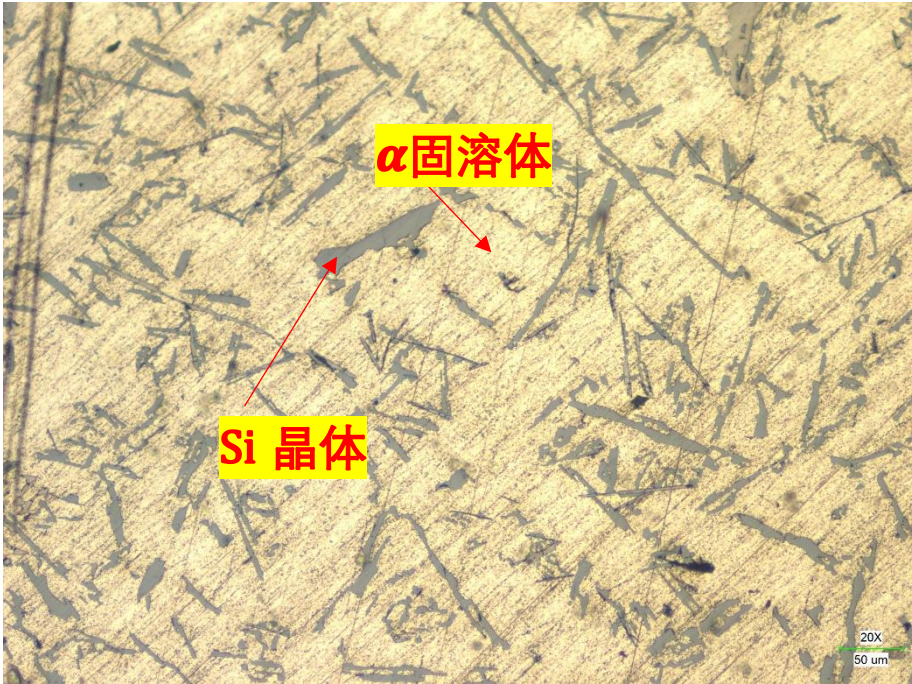


3. 常用金属材料样品的显微组织

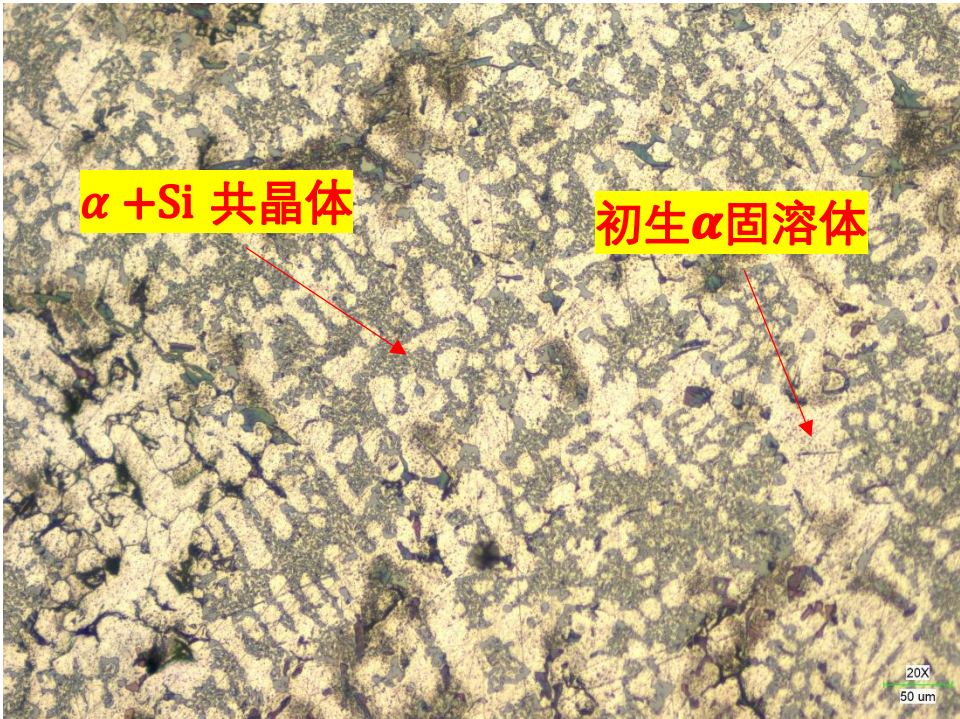
编号	材料	热处理工艺	显微组织
35	1Cr18Ni9	固溶处理	单一的奥氏体组织
显微特点	均匀晶粒、无碳化物析出		
性能	耐腐蚀性强、较好的韧性与强度		
用途	耐腐蚀性的化工设备，反应器		



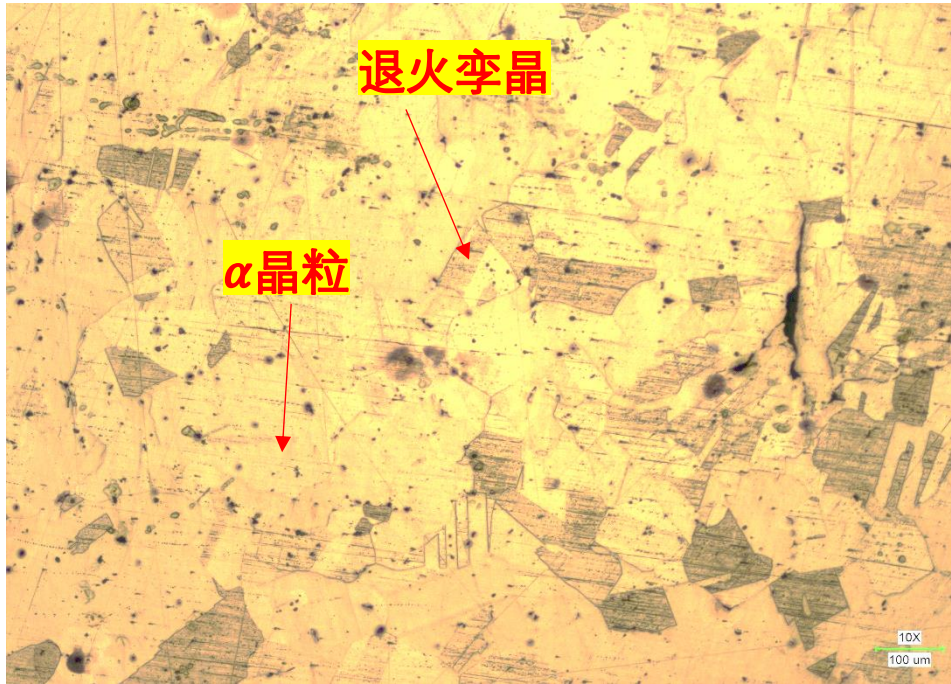
编号	材料	热处理工艺	显微组织
55	Al-Si 合金	铸造(变质处理前)	α 固溶体+粗大 Si 晶体
显微特点	主要由 α 固溶体组成，基体上含有少量的硅溶解		
性能	高硬度、低韧性、耐磨性强		
用途	磨损件、装饰件		



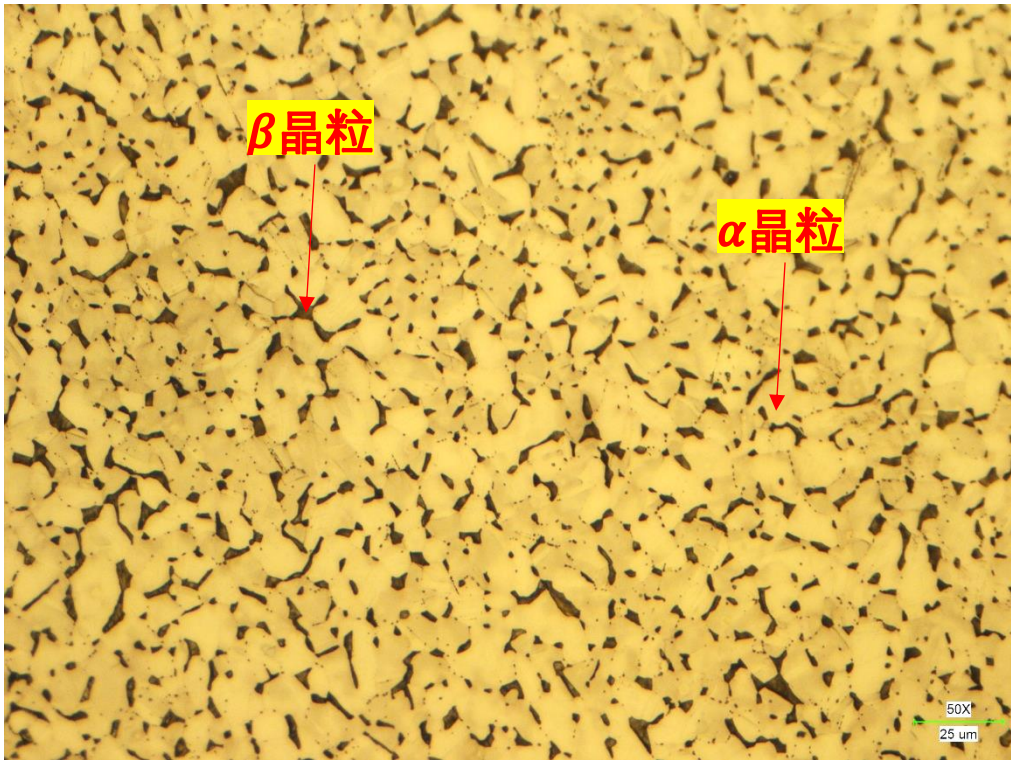
编号	材料	热处理工艺	显微组织
56	Al-Si 合金	铸造(变质处理后)	初生 α 固溶体+ α 和 Si 共晶体
显微特点	α 和 Si 共晶体经过变质处理后，硅晶体被细化，形成均匀分布的 α -硅共晶组织		
性能	细化的显微组织提高了合金的抗拉强度、屈服强度、韧性和延展性，其他性能如上 (55)		
用途	高负荷磨损件、发动机部件、变速箱壳体		



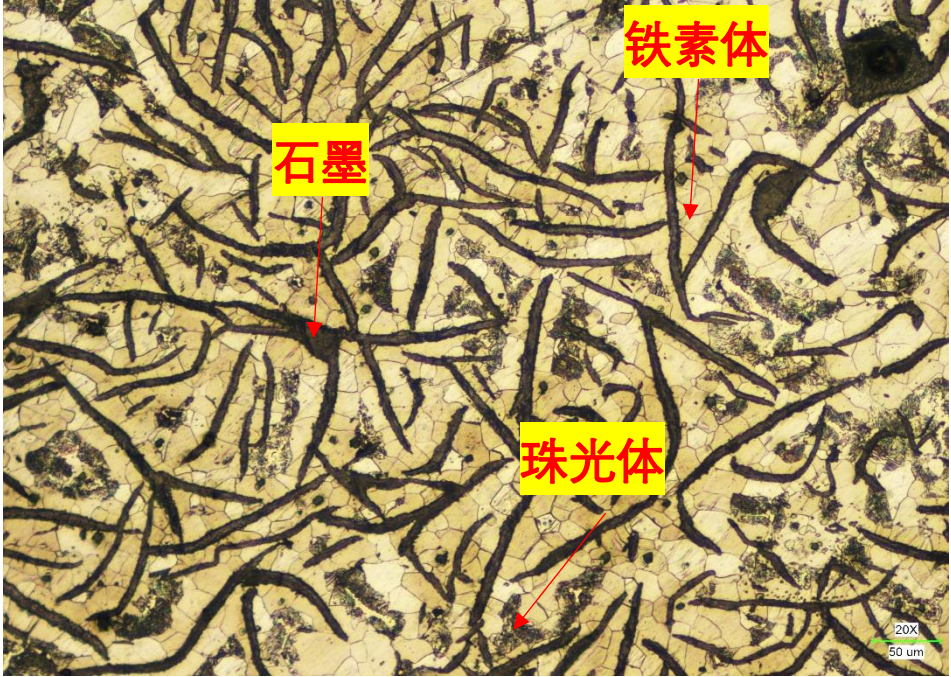
编号	材料	热处理工艺	显微组织
59	H70 单相黄铜	变形退火	初生 α 固溶体+ α 和Si共晶体
显微特点	退火过程会导致生成孪晶		
性能	良好的塑性、抗腐蚀性能、良好的导电性和导热性		
用途	用于制造各种阀门、泵体和其他需要耐腐蚀的机械零件		



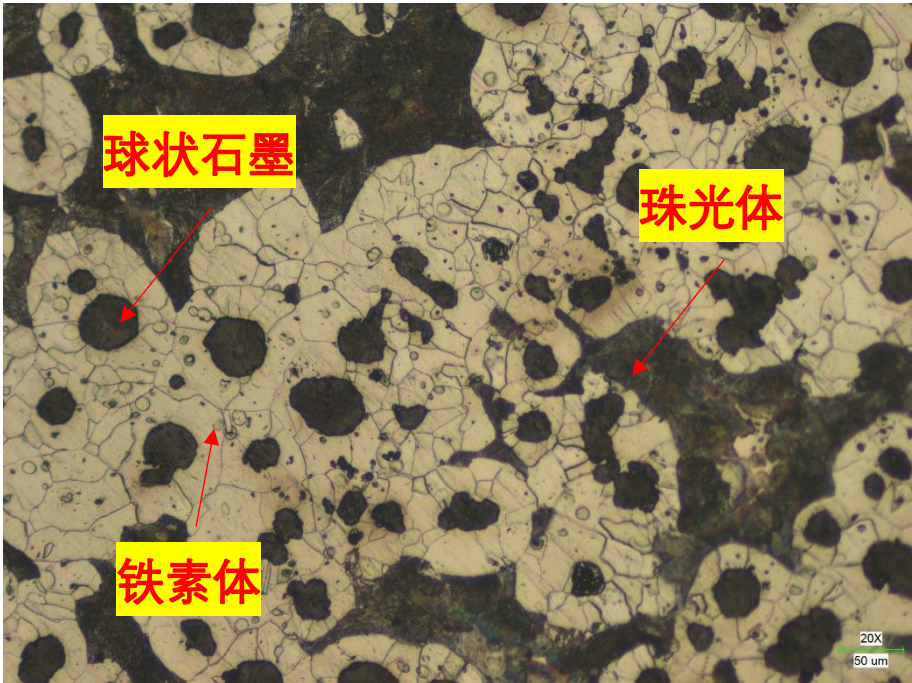
编号	材料	热处理工艺	显微组织
60	H62	退火	α 相+ β 相
显微特点	α 相呈亮白色， β 相为黑色。		
性能	良好的加工性能、较高的强度与硬度		
用途	棒材		



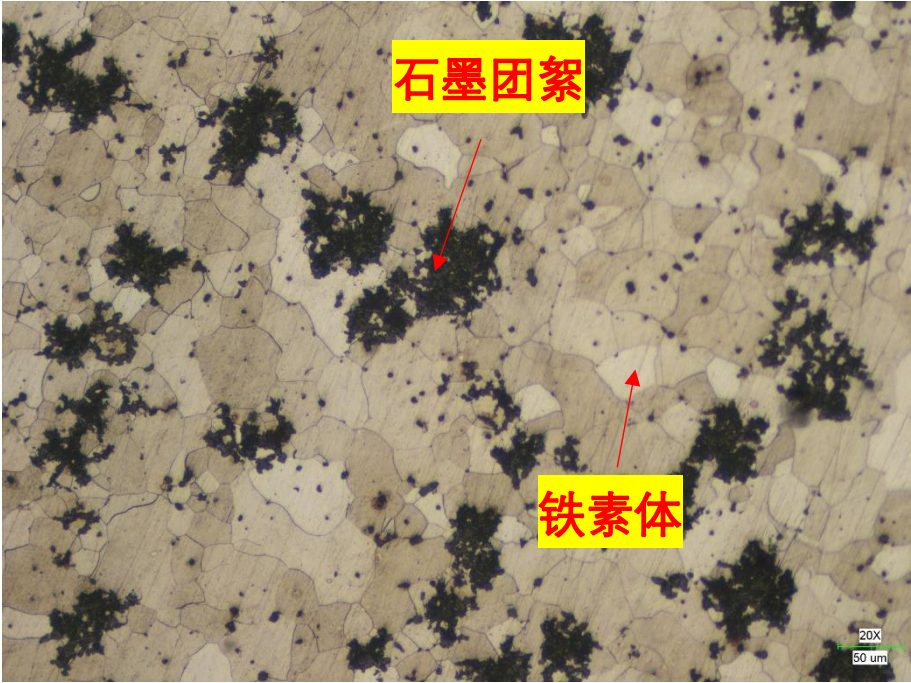
编号	材料	热处理工艺	显微组织
47	灰口铸铁 HT150	铸态	珠光体+铁素体+石墨 $G_{片}$
显微特点	珠光体组织呈现出银灰色或灰色, 石墨以片状或球状形式分布于珠光体基体中。		
性能	较高的强度、良好的耐磨性和耐热性		
用途	发动机缸体、曲轴箱、活塞等汽车零部件		



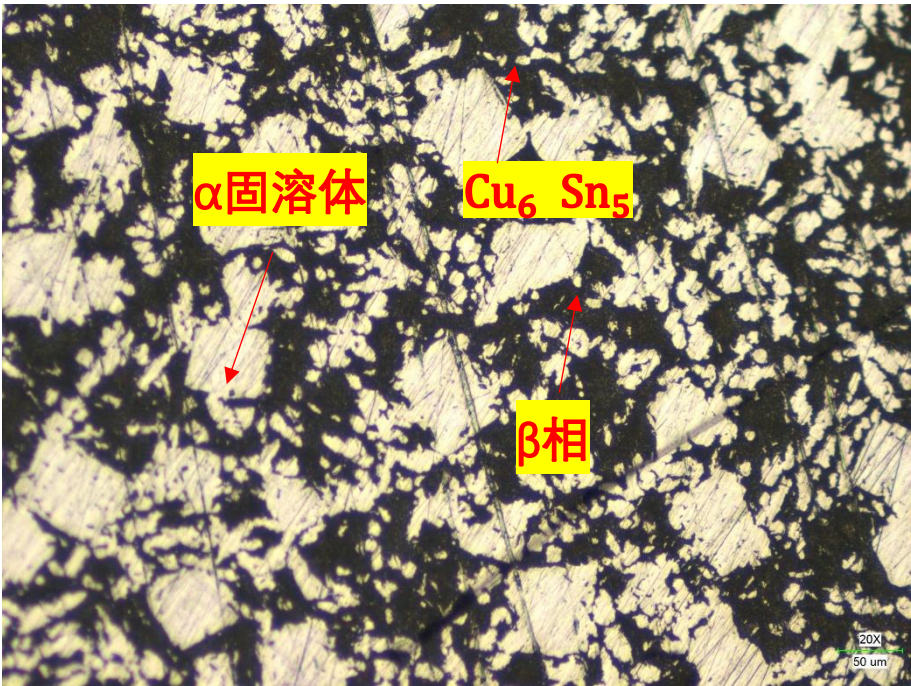
编号	材料	热处理工艺	显微组织
52	球墨铸铁 QT500-5	铸态	珠光体+铁素体+石墨 $G_{球}$
显微特点	珠光体组织呈现出银灰色或灰色, 显微结构中可以观察到球状石墨		
性能	良好的韧性与耐磨性、较高强度		
用途	履带轮、挖掘机的铲斗		



编号	材料	热处理工艺	显微组织
49	可锻铸铁 KT350-10	退火	铁素体+石墨 $G_{\text{团絮}}$
显微特点	可观测到石墨的团絮形态(黑色)		
性能	良好的可锻性、较好的耐磨性与抗腐蚀性		
用途	摇臂、转向器等汽车零部件		

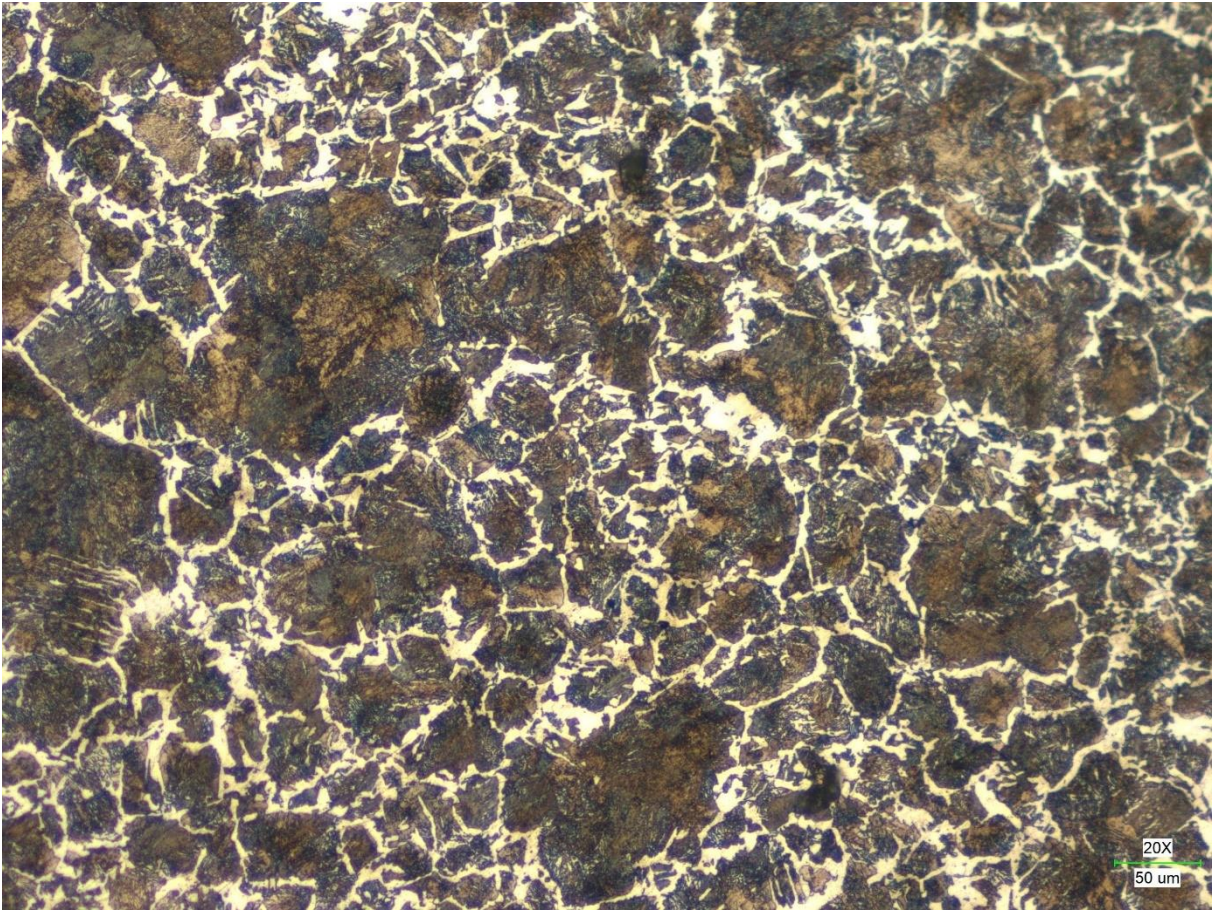


编号	材料	热处理工艺	显微组织
63	锡基轴承合金	铸态	α 固溶体+有序固溶体 β 相+ Cu_6Sn_5
显微特点	α 固溶体呈现出典型的银白色，有序固溶体 β 相，Cu-Sn 化合物		
性能	较好的热导性、抗疲劳性和耐磨性		
用途	用作摩擦副材料，如滑动轴承、摩擦片等		



4. 自己制备的热处理样品显微组织照片

编号	材料	热处理工艺	显微组织
-	45 号钢	860℃空冷	索氏体+铁素体
性能	提供高强度但同时脆性也高		
用途	机械零部件、工具和模具、结构件		



5. 热处理试样硬度

热处理工艺	加热温度/℃	860					
	冷却方式	空冷	油冷	水冷	水冷	水冷	水冷
	回火温度/℃	-	-	-	200	400	600
硬度值	HRC (HRB)	85.5	24.16	51.05	52.17	41.85	23.22
	HV	151.83	261.20	563.00	556.93	411.43	255.6

5.1 淬火介质对硬度的影响

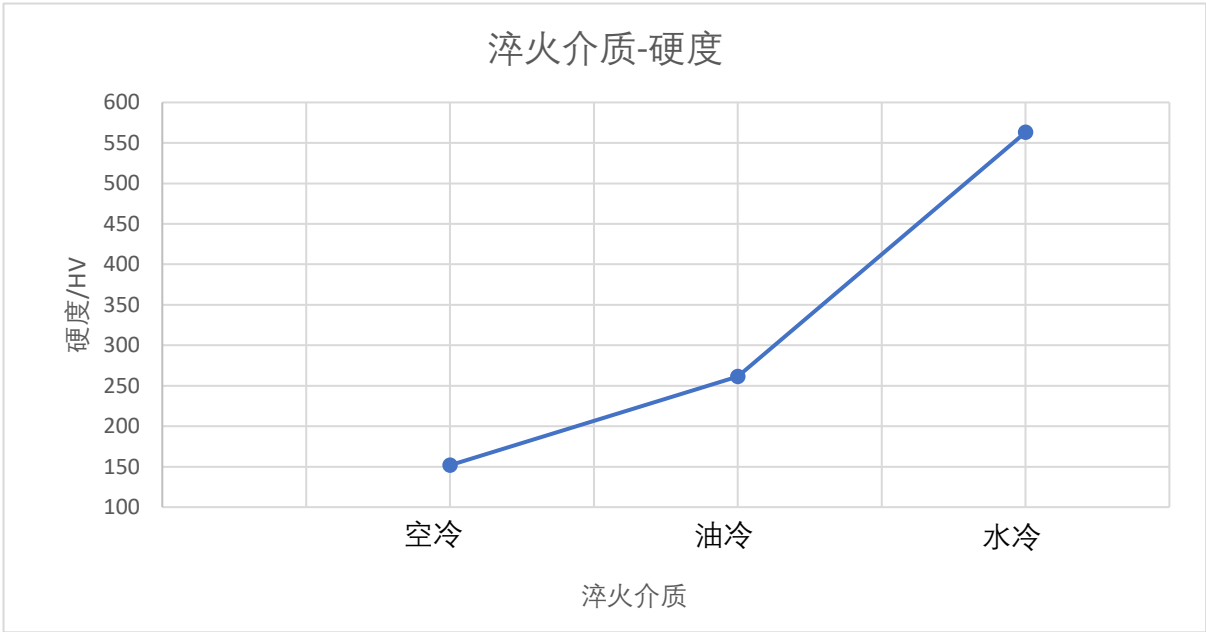


图 1 淬火介质-硬度曲线

空冷的冷却速率最慢，导致生成了索氏体和铁素体的微观结构，因此硬度最低。油冷具有中等冷却速率，导致主要为马氏体和托氏体的微观结构，硬度中等。水冷具有最快的冷却速率，结果产生了马氏体的微观结构和最高的硬度。因此，在一定范围内，冷却速率越快，钢的硬度越高。

5.2 回火温度对硬度的影响

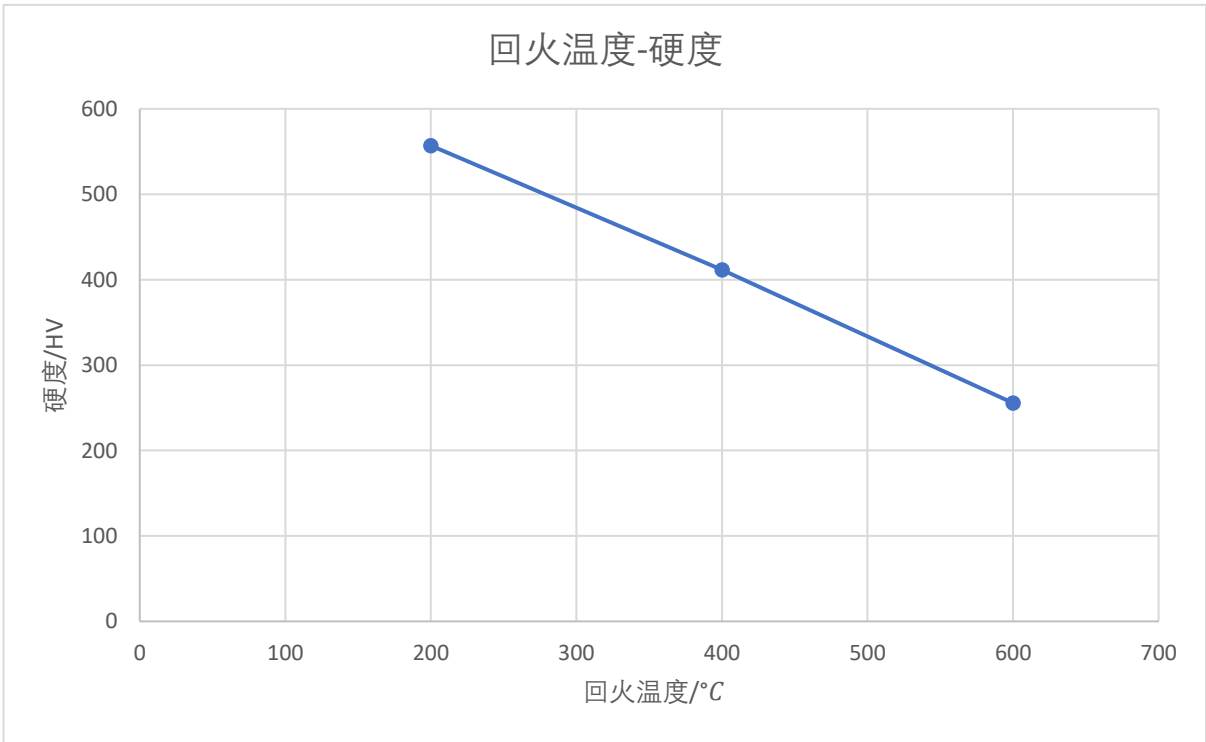


图 2 回火温度-硬度曲线

低温回火后，生成回火马氏体，因此硬度最高；中温回火生成回火屈氏体，硬度介于低温回火和高温回火；高温回火生成索氏体，因此硬度最低。

5.3 淬火温度对硬度的影响

适当的淬火温度能够使钢完全奥氏体化并在淬火后形成硬度最高的马氏体。然而，过高或过低的淬火温度都会导致硬度的下降。因此，选择合适的淬火温度对于获得所需硬度的钢材至关重要。

【实验总结】

在本次实验中，我们深入探究了金属材料的微观结构与其宏观性能之间的关系，并通过实际操作加深了对热处理工艺影响的理解。通过观察不同热处理工艺后的 45 号钢和 T12 号钢的显微组织，我们发现冷却速率对材料硬度有着显著影响：空冷生成的索氏体和铁素体结构硬度较低，油冷形成的贝氏体、马氏体和屈氏体结构具有中等硬度，而水冷产生的马氏体结构则展现出最高的硬度。此外，回火处理通过改变显微组织，如回火马氏体、回火屈氏体和索氏体，进一步调节了材料的硬度和韧性。

实验中，我们使用了金相显微镜来观察和拍摄材料的显微组织，掌握了浸蚀技术以清晰显示不同的显微结构。硬度测试环节中，我们学习了如何使用硬度计来测量材料硬度，并通过实验数据验证了理论预测。我们注意到，硬度值随着淬火介质的冷却速率和回火温度的不同而变化，这为我们提供了调整材料性能以满足特定应用需求的方法。

通过本次实验，我们不仅提升了实验操作技能，也增强了分析和解决材料科学问题的能力。我们期待将这些宝贵的知识和技能应用到未来的学习和研究中，以促进我们对材料性能优化的深入理解。最后，感谢指导老师的耐心指导，使我们能够顺利完成实验并取得丰富的学习成果。

【思考题】

1. 珠光体组织在低倍观察和高倍观察时有何不同？为什么？

珠光体在低倍观察时通常呈现为层片状结构，而在高倍观察下，可以看到更细致的层片交替排列，形成珠光体的特征性结构。这种差异是因为珠光体是由铁素体和渗碳体层片交替组成的，高倍观察可以揭示这些细微的层片结构。

2. 渗碳体有哪几种？它们的形态有什么差别？

渗碳体主要有三种形态：一次渗碳体、二次渗碳体和三次渗碳体。一次渗碳体通常在晶界形成，形态较大；二次渗碳体在珠光体中形成，形态较小；三次渗碳体在马氏体中形成，形态为细小的网状。形态差别主要是由于它们在不同的热处理阶段和条件下形成。

3. **合金钢与碳钢比较组织上有什么不同？性能上有什么差别？使用上有什么优越性？**

合金钢与碳钢相比，组织上合金钢可能包含更多的合金元素，如铬、镍等，这些元素可以改变钢的微观结构，如形成马氏体、奥氏体等。性能上，合金钢通常具有更好的强度、硬度、韧性和耐腐蚀性。使用上，合金钢适用于更苛刻的环境和要求更高的应用场合。

4. **为什么大型发电机组中汽轮机转子和小板牙必须采用合金钢制造？**

大型发电机组中的汽轮机转子和小板牙需要承受高温、高压和高速旋转的工作环境，因此必须使用具有优异的强度、韧性和耐热性的材料。合金钢因其添加了合金元素，具有比碳钢更好的综合性能，因此被选用。

5. **高速钢（W18Cr4V）的热处理工艺是如何进行的？有何特点？**

高速钢的热处理工艺通常包括退火、淬火和回火。其特点是在高温下进行淬火以形成马氏体，然后进行多次回火以优化硬度和韧性。W18Cr4V 高速钢含有钨和钒等合金元素，这些元素可以提高红硬性，使其在高温下仍保持硬度。

6. **铸造 Al-Si 合金的成分是如何考虑的？为何要进行变质处理？变质处理与未变质处理的 Al-Si 合金组织与性能有何变化？**

铸造 Al-Si 合金的成分设计主要考虑合金的流动性、凝固特性和最终使用性能。变质处理是为了改善合金的微观结构，通过细化 Si 晶体，提高合金的力学性能。经过变质处理的 Al-Si 合金相比未处理的合金，具有更好的韧性和延展性，同时保持了较高的硬度和耐磨性。